右江区四塘镇百色康达木业有限公司
“4·10”一般机械伤害事故调查报告

右江区政府事故调查组

2025年6月

2025年4月10日14时05分许，位于百色市右江区四塘镇新明村三塘华侨的百色康达木业有限公司木材加工车间，发生一起机械伤害事故，造成1名作业工人死亡，直接经济损失约92万元。

事故发生后，区委区人民政府领导高度重视，区政府主要领导作出批示，要求做好家属安抚善后和事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，右江区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区林业局、市公安局右江分局、区人社局、区总工会和四塘镇人民政府等相关单位派人组成右江区四塘镇百色康达木业有限公司“4·10”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区纪委监察委介入事故调查。由于事故调查涉及的环节和取证的内容较多，调查工作未能在规定的期限内完成，事故调查组依法向区人民政府申请办理延期手续。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话和调查取证等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西百色康达木业有限公司（以下简称康达木业公司）持有《营业执照》，统一社会信用代码为91451000MAE78XM53G，

成立日期为2024年12月28日，注册资本为叁拾万圆整，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为卢康，公司地址位于百色市右江区四塘镇新明村三塘华侨。经营范围主要有木材采运、林木种子生产经营和木材收购、木材销售、木材加工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

康达木业公司经营业务主要是生产加工和销售单板薄片。通过收购松木作为原材料，按照客户要求加工成一定规格的单板薄片，经晒干后包装销售。公司有13名工人，作业岗位包括断木、脱皮和打圆、旋切、接板、叉车和晒板等。事故发生后公司暂时停产，部分工人离职，4月26日恢复生产。

（二）事故相关人员情况

1.卢康，男，壮族，1968年3月出生，百色市右江区华侨经济开发区人，系康达木业公司法定代表人和主要负责人。

2.杨志卫，男，壮族，1992年4月出生，百色市右江区龙景街道办事处乌拉村人。2025年2月经陶正权介绍入职康达木业公司，去皮（亦称打圆）岗位工人，在事故中死亡。

3.陶正权，男，壮族，1975年3月出生，百色市右江区龙景街道办事处乌拉村人。2024年12月入职康达木业公司，初始岗位是叉车工，后转到旋切岗位。

（三）生产车间情况

1.生产线情况。公司厂房有两条生产线，一条为发生事故的

生产线，另一条正在设备安装调试尚未投入生产。生产线由断木机、打圆机、旋切机、接板机和输送带等设备组成，各设备均有独立的电源控制箱，临时停电无须整条生产线停电。

2.生产工艺流程。两条生产线工艺流程相同，工艺流程为：带有树皮的原木经人工初步处理后，进入断木机的锯床，原木锯断成定制长度的木段；木段由传送带输送到打圆机，经过打圆机脱皮和打圆处理；处理后的木段由传送带输送到旋切机位置，经过旋切机旋切成单板薄片；由人工将次级的单板薄片捡出叠放在地上，合格的单板薄片通过传送带输送到接板机；带有数字控制功能的接板机将单板薄片自动叠码，堆垛好后再由叉车装车运走。简易工艺流程如图 1。

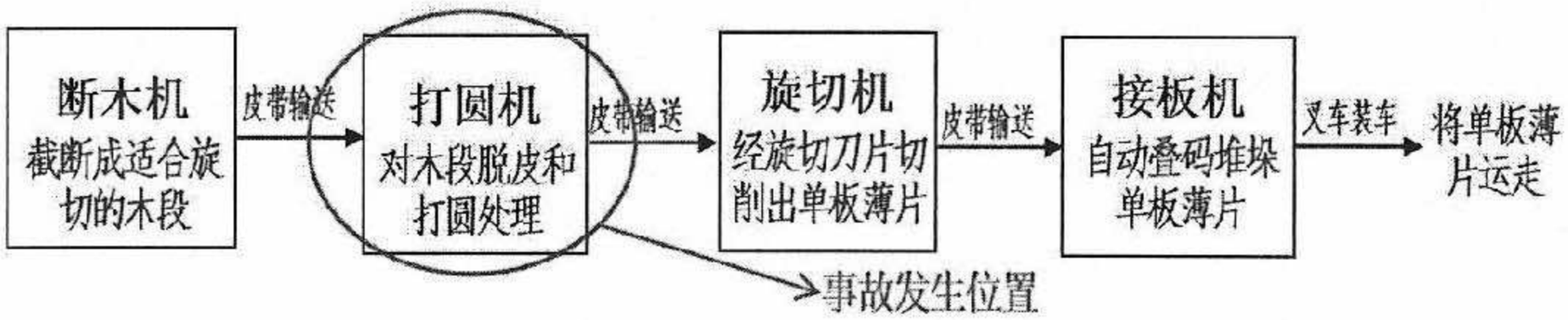


图 1　生产工艺流程

3.岗位设置情况。生产车间按工艺流程设有 4 个操作岗位，分别是断木机操作岗、打圆机操作岗、旋切机操作岗和接板机操作岗对应分别为锯木（也称断木）、剥皮打圆、旋切、叠片等工种，每个工种配有 1 名操作工，人员相对固定。

4.作业人员情况。发生事故生产线的岗位人员由杨志恩、杨志卫、陶正权和黄彩芬等 4 人组成为一个班组。他们在作业岗位分别是杨志恩在断木岗位、杨志卫在打圆岗位、陶正权在旋切岗

位、黄彩芬在接板岗位，上班时间固定，早上7点上班，下午5点上班，中间12—2点休息。劳动报酬按按计件（计量）付酬，多劳多得，计量方式为每人9元/m^2给付。

（四）事发设备情况

发生事故的设备为打圆机（也称找圆机、脱皮机，本报告统称打圆机），为三辊式结构，是木材初始加工的机械设备，用于原木的脱皮和打圆。该打圆机系卢康于2024年购买的二手设备，仅有购买二手时的发票，未能提供产品合格证和使用说明书等出厂资料。该厂负责人卢康称该打圆机系漳洲智创机械有限公司生产。

工作原理：通过液压方式对木段进行剥皮和打圆处理，去除木段外层的树皮和杂质并修正木材的圆度，确保后续旋切工序能够产出均匀的单板薄片。

操作方法：操作工人站在操作平台，通过操控液压杆，控制下料口的大小，人工将木段推送到下料口，使木段夹在三个辊轴之间，木段和辊轴的旋切刀片接触，依靠电动机带动辊轴循环旋转，旋切刀片将木段上的节疤、杂质和树皮去掉，达到脱皮和打圆效果，操作如图2。

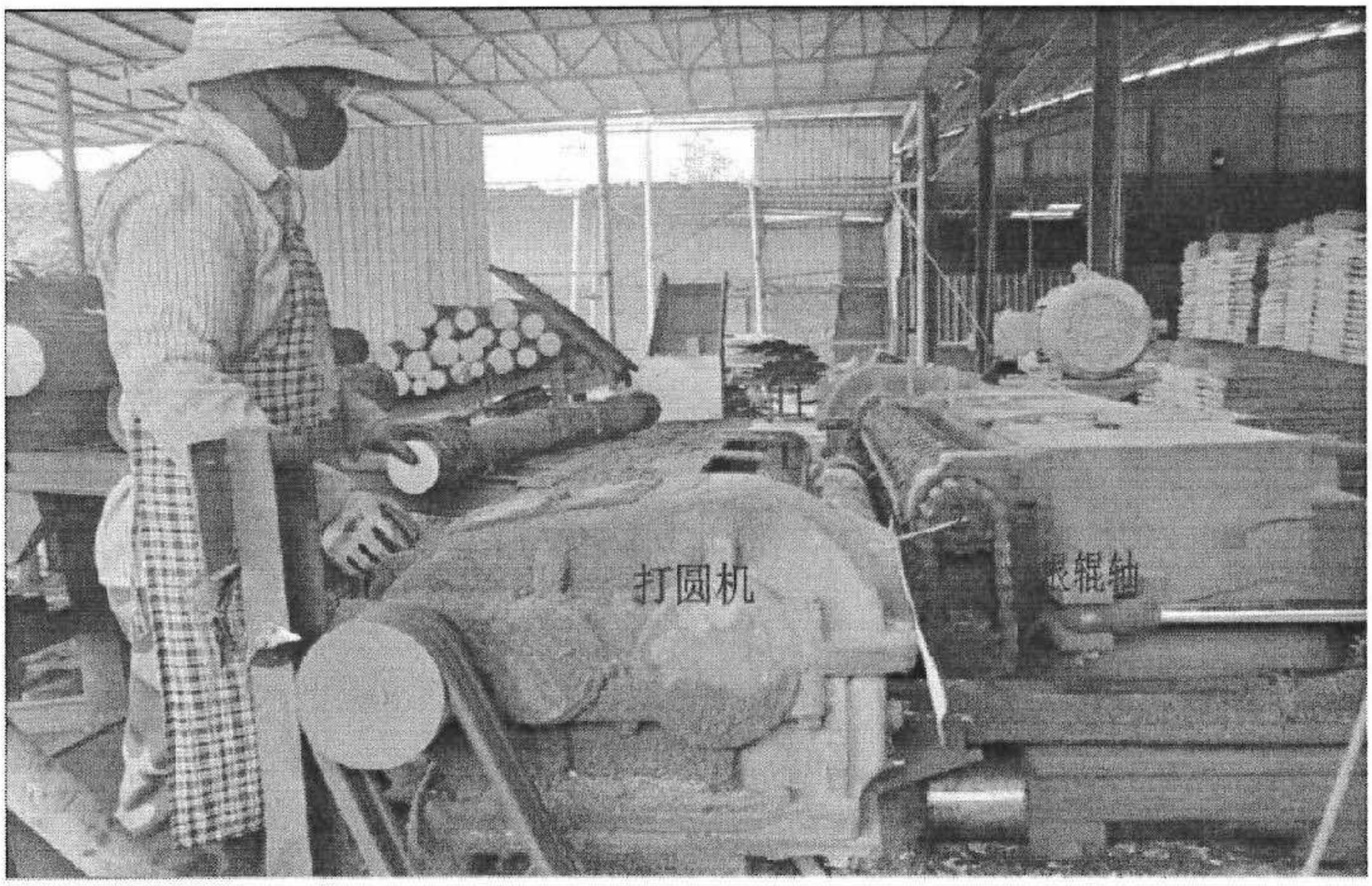


图2　恢复生产后工人在打圆岗位操作

（五）事故单位安全管理情况

通过对康达木业公司安全生产管理情况进行调查，查阅相关资料包括成立安全生产管理机构、制定公司安全生产规章制度和各岗位安全操作规程、公司日常安全生产检查和隐患排查整改、开展安全生产教育和培训等，同时对生产车间进行检查，经调查，该公司未制订有安全生产管理制度和安全操作规程，未落实隐患排查机制，未开展安全教育培训，车间亦未见设置有任何安全警示标志。另外经调查，康达木业公司没有为杨志卫等工人缴纳工伤保险。

二、事故经过、救援情况、信息报告、善后处理及救援评估

（一）事故经过

因发生事故时现场无目击人员，亦无监控视频，经询问笔录和现场勘查等综合分析，事故发生经过如下：

4月10日下午14时许，杨志恩、杨志卫、陶正权和黄彩芬等4人来到车间的各自岗位上班，如同往常，杨志恩在断木机岗位将原木截断成1.27米的木段，杨志卫站在打圆机旁边的操作平台，操控液压杆对木段进行脱皮和打圆处理，陶正权在旋切机岗位操作旋切成单板薄片，黄彩芬负责将有孔洞的次级品板片从输送带捡出叠放在地上，14时10分许，杨志恩往杨志卫岗位望，见输送带一直在传送木段，打圆机还在运转，但看不到杨志卫本人，杨志恩立即走过去查看，发现杨志卫趴在打圆机的辊轴上面，身体被卷进辊轴中，浑身是血。车间生产线如图3。

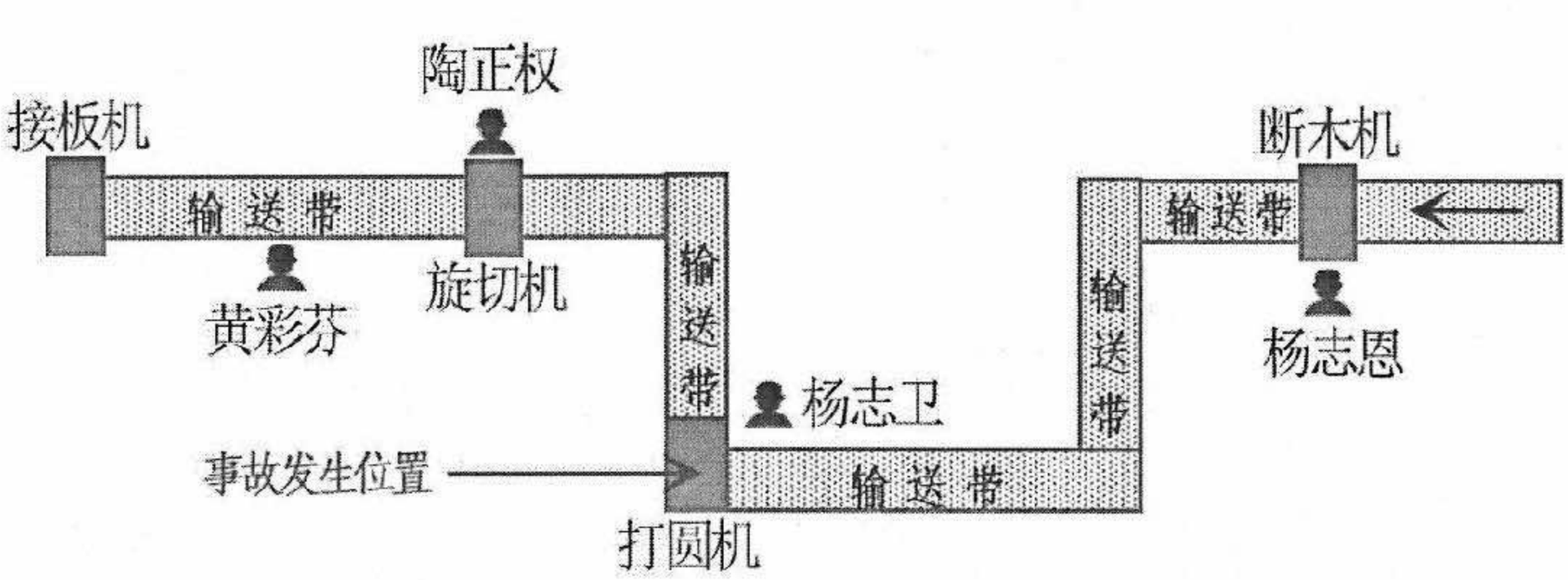


图3　车间生产线示意图

（二）救援情况

杨志恩来到事故现场见状立即大声呼叫工友，并断电停机，

陶正权等人闻声赶过来，在旁边另外一条生产线调试安装设备的技术员黄兆洪也过来现场，启动油缸电机，退开下料口，接着杨志恩和陶正权两人合力欲将杨志卫抱出来，但杨志卫的右手被机器卡住，与此同时，叉车司机梁凌琨上班来到现场后随即拨打120和110，120救护车赶到后经医务人员检查确认已死亡。

（三）信息报告及应急处置

4月10日当天发生事故后，事故相关信息报告及应急处置情况如下：

14时05分，发生事故。

14时10分，杨志恩第一个发现并来到事故现场，随后工友及其它人员也相继过来现场。

14时12分，叉车司机梁凌琨拨打120。

14时21分，梁凌琨接着拨打110。

14时30分，市公安局四塘派出所向四塘镇人民政府报告事故信息。

14时33分，右江民族医学院附属医院百东院区120救护车到达事故现场。

14时50分，市公安局四塘派出所出警到达事故现场。

14时52分，四塘镇人民政府人员到达事故现场。

14时54分，市公安局四塘派出所打电话告知区应急局事故情况。

15时06分，区应急局电话向向区委办、区政府办和市应急

局报告事故信息。

15 时 30 分，区应急局书面向区委办、区政府办和市应急局报告事故信息（初报）。

15 时 41 分，区应急局和区林业局安排人员到达事故现场，核实了解事故情况，指导善后处理工作。

15 时 53 分，四塘镇人民政府形成书面报告区人民政府，并抄报区应急局和区维稳办。

16 时 40 分，区应急局书面向区委办、区政府办和市应急局报告事故信息（终报）。

4 月 11 日下午 14 时许，康达木业公司与死者家属沟通协商处理善后事宜达成一致后，联系消防救援人员到达现场将杨志卫尸体从机器上拿出并送百色殡仪馆火化。

（四）善后处理

事故发生后，康达木业公司与死者家属沟通协商处理善后事宜，4 月 11 日双方达成一致并签订《死亡赔偿协议》，协议约定康达木业公司支付死亡赔偿金 90 万元和一次性支付死亡丧葬费 20284 元（包括白事宴席费 1.5 万元、买地安葬费 2500 元和火化费 2784 元），4 月 11 日下午杨志卫遗体在百色殡仪馆火化。

（五）救援评估

事故发生后，现场工人第一时间开展自救，及时拨打 120 和 110，属地政府、公安、应急和林业等相关部门接到事故信息后及时赶赴现场，开展应急处置并指导善后工作，同时督促事故单

位认真履行安全生产职责，切实采取措施，防止次生事故，妥善处理善后。

事故调查组评估认为，事故发生后，各相关单位和人员在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动，整个应急处置过程响应迅速、协调有序、及时有效，未造成次生事故，无社会不良影响。

三、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失92.0284万元，其中：死亡赔金90万元，丧葬费20284元。

四、事故调查相关情况

事故调查组对相关人员进行笔录，收集事故相关资料，查询事故当天天气情况，并对事故现场进行勘查。

（一）天气情况

4月10日事故发生当天，事发地点天气情况为多云，26度到36度，当天天气情况对事故发生无影响。

（二）120出诊记录

右江民族医学院附属医院百东医院的120出诊记录显示，医务人员到达事故现场后经检查确认杨志卫已死亡。

（三）公安部门调查意见

百色市公安局四塘派出所提供的《调查情况说明书》显示，经过调查访问和现场勘查，杨志卫的死亡排除刑事案件。

（四）现场勘查情况

事故现场位于生产车间内，发生事故位置在打圆机岗位。现场勘查情况如下：

1. 环境状况。生产厂房为钢架结构，顶部盖铁皮棚，内部光线正常，厂房内停放一辆叉车，西北角堆垛叠放成品单板薄片，布置有两条生产线，电线架设较凌乱，多处搭铁未套管，地面散落堆积大量木屑、木片、木材废料和垃圾袋子等，现场如图 4。



图 4　生产车间现场

2. 设备情况。打圆机两端的输送带上堆积着大量木段，在打圆机右侧横跨输送带上面设置有一个用于工人站立操作的平台，旁边有一个电源控制箱，经测量，操作平台与地面高度为65厘米，下料口平台与操作平台高度为72厘米，在下料口处杨志卫全身赤裸趴在打圆机的辊轴上，右手被夹在辊轴间，右侧腿部已被机器绞烂，打圆机下方的木屑出口铁板上散落着人体组织碎片和粘有血迹，如图5-1、5-2和5-3。

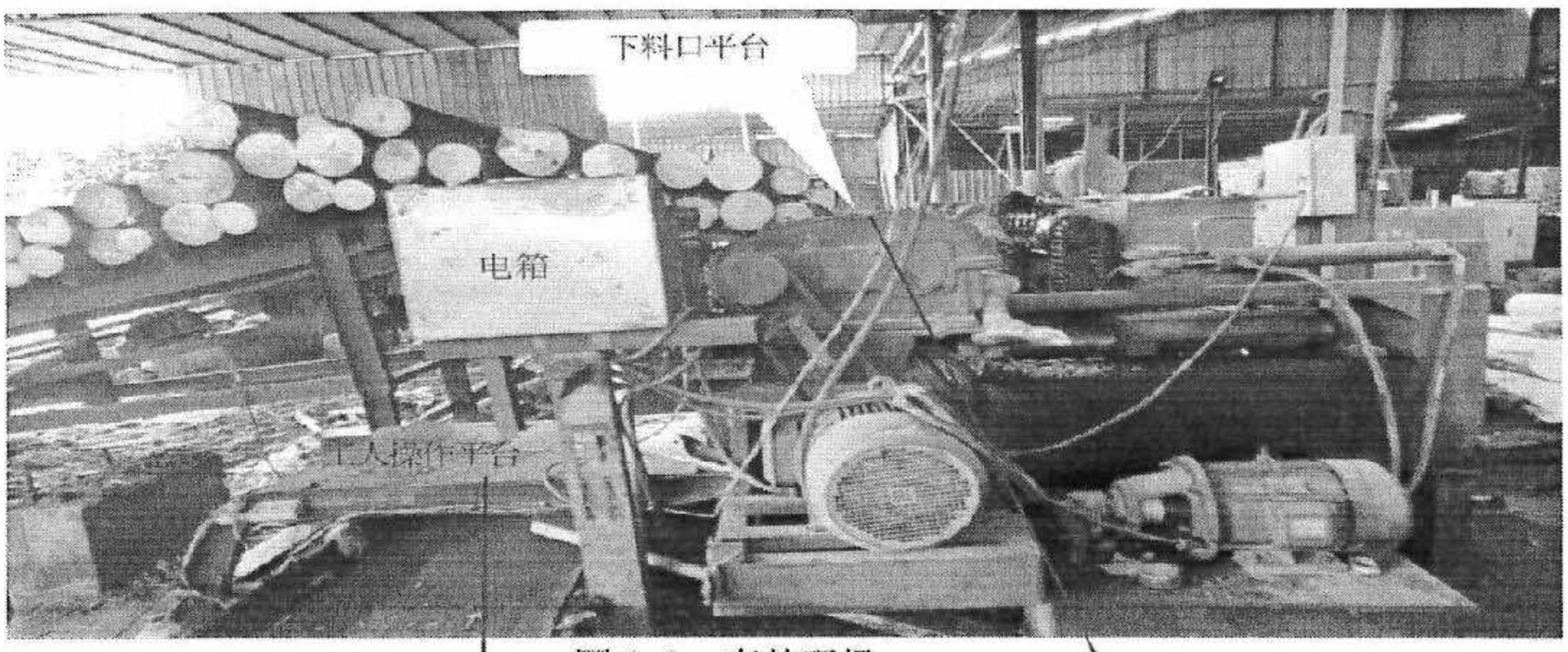


图5-1　事故现场

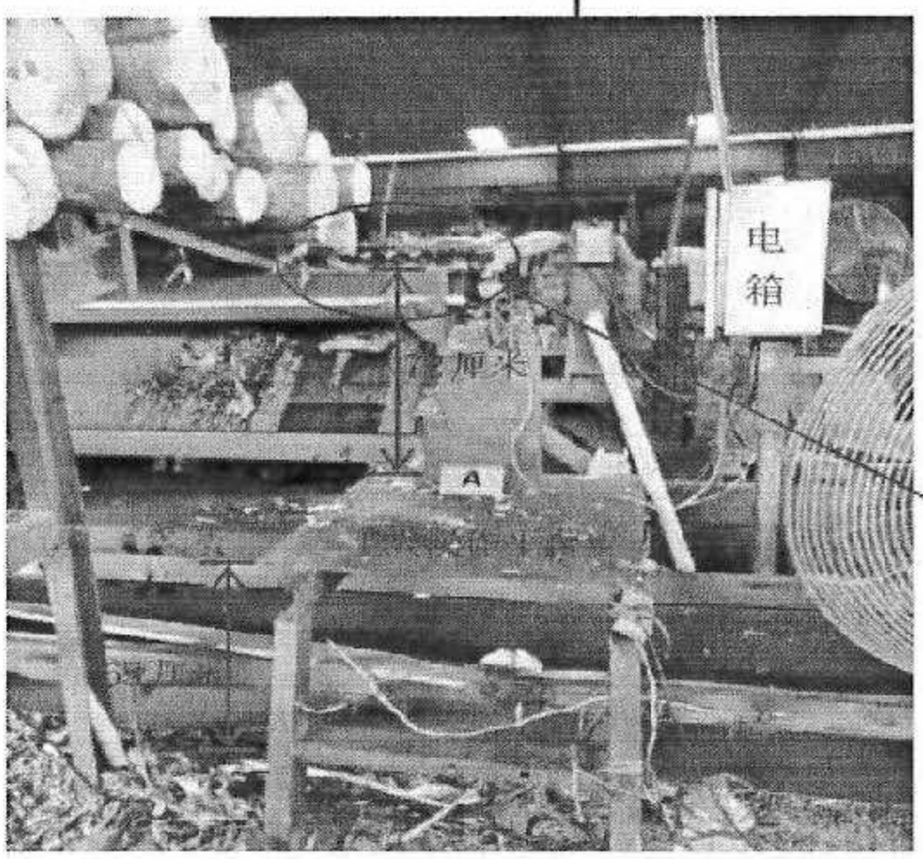


图5-2　事故现场

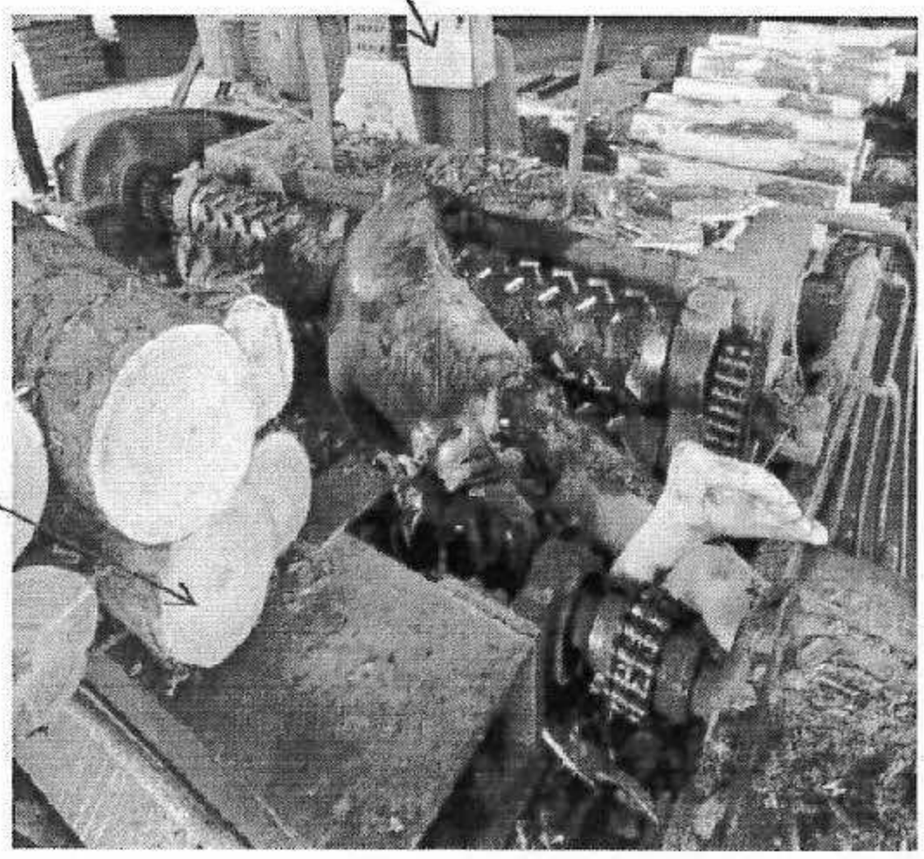


图5-3　事故现场

五、事故原因分析

（一）直接原因

岗位人员安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业周边环境存在的危险因素预判不足。杨志卫在操作打圆机过程中未遵守木工（材）车间安全生产标准规定[1]，没有参加任何安全生产操作培训并取得合格的情况下，在操作打圆机过程中，爬到下料口平台，不慎身体倒向下料口，被卷进旋转的辊轴中，致使衣服被绞烂撕碎和身体受到机械伤害，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.康达木业公司安全生产主体责任不落实，不重视安全生产工作，重生产轻安全。一是未建立公司安全生产规章制度或者综合性的安全生产规章制度[2]；**二是**未制定断木、打圆、旋切、接板和叉车等各岗位的安全操作规程[3]，工人作业无章可循；**三是**未按规定对工人开展安全生产教育和培训[4]，杨志卫入厂后未接受过安全教育和培训；**四是**现场安全管理缺失[5]，未检查发现并

---

[1] 《木工（材）车间安全生产通则》（GB 15606-2008）第 10.2 条：设备检修和刀具调整、拆换、修复时，必须切断电源，并在设备启动开关处挂告示牌。

[2] 《广西壮族自治区安全生产条例》（2024 年修订）第十五条：生产经营单位应当建立健全本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。小型企业、微型企业、个体工商户等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性的安全生产规章制度。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，……。

制止杨志卫未停机就爬到下料口平台的违章行为。**五是**打圆机等存在较大危险因素的岗位未设置安全警示标志[6]。**六是**企业安全生产资金投入不足。未提取安全生产资金及时维修损坏的视频监控设备[7]。

2. 公司主要负责人卢康未依法履行安全生产管理职责。未组织制定企业全员安全生产责任制；未组织制定企业安全生产规章制度和操作规程；未组织开展公司的安全生产教育和培训；未按规定提取安全生产资金并有效投入实施；未组织开展隐患排查，督促、检查本单位的安全生产工作；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。其督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并制止杨志卫违章操作行为，对作业现场疏于安全管理，未能及时发现并消除作业现场存在的不安全行为和事故隐患。

六、事故性质认定

经调查认定，百色康达木业有限公司“4·10”一般机械伤害事故是一起因企业未建立安全生产规章制度和操作规程，现场安全管理缺失，工人没有安全教育培训并考核合格、违反国家标准规定操作设备而导致的生产安全责任事故。

七、属地及有关部门存在的主要问题

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十三条第二款：有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

经调查，事故发生单位康达木业公司是一家木材初级加工且生产规模较小的企业，未纳入百东新区产业园区重点企业管理范围，相关部门安全生产履职存在问题如下：

（一）四塘镇人民政府

履行属地安全生产管理职责不力，入企开展安全生产警示宣传教育和日常安全巡查检查不够到位，该镇疏于对康达木业公司的安全监管，今年以来未曾到该公司开展安全检查。

（二）右江区林业局

右江区林业局是木材加工的行业管理部门，经调查，该局安全监管职责履行不够到位，对木材加工企业开展安全检查、督促指导建立安全管理台帐、开展安全教育培训和隐患自查自纠等力度不够。

八、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对该起事故相关责任人员和单位提出如下处理建议。

（一）免予追究责任人员（1人）

杨志卫，个人安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业周边环境存在的危险因素预判不足，在操作打圆机过程中未遵守木工（材）车间安全生产标准规定，且打圆机未断电停机的情况下，爬到下料口平台，不慎身体倒下，被卷进旋转的辊轴中，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关人员的处理建议（1人）

卢康，康达木业公司法定代表人和主要负责人，对公司安全生产工作全面负责，未组织制定企业全员安全生产责任制；未组织制定企业安全生产规章制度和操作规程；未组织开展公司的安全生产教育和培训；未按规定提取安全生产资金并有效投入实施；未组织开展隐患排查，督促、检查本单位的安全生产工作；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。其督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并制止杨志卫违章操作行为，对作业现场疏于安全管理，未能及时发现并消除作业现场存在的不安全行为和事故隐患。对事故发生负有责任，违反《安全生产法》第二十一条的规定，建议由右江区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议（1家）

康达木业公司，安全生产主体责任不落实，未建立公司安全生产规章制度或者综合性的安全生产规章制度，未制定断木、打圆、旋切、接板和叉车等各岗位的安全操作规程，未按规定对工人开展安全生产教育和培训，未开展隐患排查工作，现场安全管理缺失，未检查发现并制止杨志卫未停机就爬到下料口平台的违章行为，打圆机等存在较大危险因素的岗位未设置安全警示标志，企业安全生产资金投入不足，未提取安全生产资金及时维修损坏的视频监控设备。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条

第二款、《广西壮族自治区安全生产条例》（2024年修订）第十五条第一款和第二款的规定，对事故的发生负有责任，建议由右江区应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其它处理建议

鉴于四塘镇人民政府和区林业局对木材加工行业安全生产工作重视不够，安全生产工作存在疏漏，为吸取事故教训，强化安全管理责任，建议由上述两部门向右江区人民政府作深刻书面检查，并报送区安全生产和应急管理委员会办公室备案。

九、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实。我区小微企业面广量大，安全生产本质水平参差不齐，相当部分企业规模偏小，安全管理基础薄弱，安全管理不到位，主要表现在：**一是**企业全员安全生产责任制不落实，部分员工安全生产职责不清；**二是**安全生产制度不健全。企业普遍没有制订安全生产管理制度和操作规程，有些企业虽然制订却当作应付政府部门检查，没有将管理制度落到实处；**三是**安全生产投入不足。普遍存在生产设备及工艺简陋、老化陈旧，安全设施不足，现场管理混乱，安全检查不到位等问题；**四是**安全教育培训不到位。有的企业主要负责人和安全管理人员未经过安全教育培训，特种作业人员未持证上岗，对从业人员的教育培训普遍不落实，培训内容缺乏针对性，培训流于形式，致使从业人员安全知识欠缺，安全防范意识差，普遍存在冒险蛮干和违章作业等现象；**五是**企业对安全生产管理重视不

够，重生产轻安全，对隐患排查治理工作重要性的认识不足，日常安全检查和隐患排查治理未得到有效落实，事故隐患未能及时消除。

（二）齐抓共管局面有待加强。小微企业安全监管涉及多个环节、多个部门，必须齐抓共管，哪个环节出了问题，都可能会引发事故，有些负有安全监管职责的部门对行业领域安全监管工作认识不够到位，工作不够主动，未严格落实安全生产“三管三必须”规定，相关部门相互配合、齐抓共管的局面尚未形成，一些隐患和问题长期得不到有效解决。

十、防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任和有关部门安全监管责任，举一反三，防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）落实企业安全生产主体责任。康达木业公司要建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，结合企业实际建章立制，加强对从业人员安全生产教育和培训，按规定开展上岗前从业人员安全生产教育和培训，如实告知从业人员作业场所存在的危险因素、防范措施等。加强对危险性较大设备的安全管理，按要求规范设置安全警示标志。加强事故隐患排查治理工作，要健全事故隐患排查治理制度，深入细致开展事故隐患排查治理，督促作业人员遵守规章制度、执行操作规程，杜绝“三违”行为发生，提高企业安全管理水平。

（二）严格落实行业主管部门责任。区林业局要按照“三管三必须”的要求，认真贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》精神，切实履行木材加工行业安全生产管理职责，将检查和服务企业有机结合起来，积极指导企业建立完善安全生产管理台帐，扎实开展安全检查和隐患排查，落实安全生产教育和培训，帮扶企业夯实安全生产管理基础，扭转木材加工企业安全生产条件落后、事故时有发生的被动局面。

（三）提高认识，增强安全生产意识。各乡镇（街道）要进一步提高对安全生产工作认识，牢固树立科学发展、安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，要将事故情况向辖区企业进行通报，深刻吸取事故教训，加强安全生产法律法规的宣传教育。

右江区四塘镇百色康达木业有限公司

4·10”一般机械伤害事故调查组

2025年6月4日